날개 평가

❶ 염색체는 유전 물질인 □□□와 히스톤 단백질로 구성되어 있다.

❷ 염색체는 세포 분열의 간기에는 가느다란 □□□ 상태로 존재하다가 세포 분열의 전기에 응축되어 □□□로 나타난다.

❸ 세포 분열의 중기에 관찰되는 하나의 염색체는 유전자의 배열 순서와 종류가 동일한 □□ □□가 2개 붙어 있다.

❹ DNA의 특정 염기 배열 부위가 유전자인데, 유전자는 형질 발현에 관여하는 □□□에 관한 유전 정보를 갖는다.

정답
❶ DNA
❷ 염색사, 염색체
❸ 염색 분체
❹ 단백질

유형 짚고 넘어가기 멘델의 유전 법칙 [2009학년도 대수능]

**표는 콩깍지의 모양이 편평하고 콩깍지의 색깔이 녹색인 완두를 자가 교배하여 얻은 $F_1$의 표현형, 유전자형, 개수를 나타낸 것이다.**

| 표현형 | 유전자형 | 개수 |
|---|---|---|
| 편평하고 녹색 | AABB, AaBB, AABb, AaBb | 3907 |
| 편평하고 황색 | AAbb, Aabb | 1301 |
| 잘록하고 녹색 | aaBB, aaBb | 1303 |
| 잘록하고 황색 | aabb | 434 |

**완두의 콩깍지 유전에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연 변이는 일어나지 않는다.)**

보기

ㄱ. 유전자 A와 B는 상동 염색체의 같은 자리에 위치한다.
ㄴ. $F_1$에서 잘록하고 녹색인 완두를 자가 교배하면 $F_2$에서 편평하고 녹색인 완두가 나오지 않는다.
ㄷ. 유전자 a와 b는 하나의 염색체에 존재하여 생식 세포 형성 시 서로 분리되지 않고 함께 이동한다.

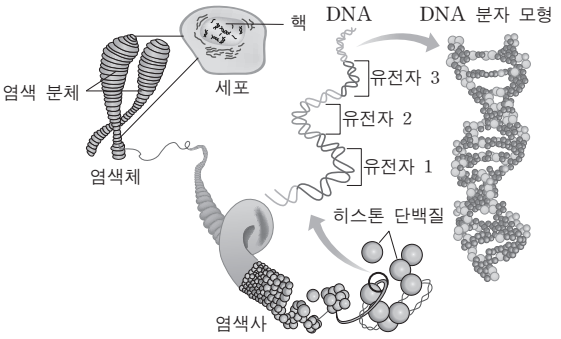
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 콩깍지 모양을 결정하는 유전자 A와 a는 대립 유전자이고, 색깔을 결정하는 유전자 B와 b도 대립 유전자이다. 대립 유전자는 상동 염색체의 같은 위치에 존재하며, 생식 세포 형성 시 분리된다. 콩깍지 모양이 편평하고 녹색 완두(AaBb)를 자가 교배하였을 때 $F_1$에서 4가지의 표현형이 약 9 : 3 : 3 : 1로 나왔으므로 콩깍지 모양과 색깔 유전자는 서로 다른 염색체에 존재하는 독립 유전을 한다. 열성인 잘록한 콩깍지(aa)의 자가 교배 결과 우성인 편평한 콩깍지(A_)는 나올 수 없다. 정답 ②

## 3. 염색체

### (1) 염색체의 구조

① 염색사 : 간기의 핵 속에서 발견되는 실처럼 생긴 구조물로, DNA와 히스톤 단백질로 이루어져 있으며 DNA는 유전 물질의 본체이다.




② 염색체 : 간기에는 가느다란 염색사의 형태로 존재하다가 세포 분열 전기에 꼬이고 응축되어 굵은 막대 모양의 염색체로 되며, 중기에 가장 잘 관찰된다. 이때 관찰되는 염색체는 간기에 유전 물질인 DNA가 복제된 후 꼬이고 응축되어 유전자 구성이 동일한 2개의 염색 분체로 되어 있다.

③ DNA와 유전자 : DNA는 아주 많은 염기가 결합된 화합물로써, DNA의 일정 부분이 특정한 형질을 결정하는 유전자이다. 즉, DNA의 염기 배열이 유전 정보가 되며, 이 정보에 따라 특정 형질을 발현시키는 단백질이 합성된다.